0.1 Indeksregning

0.1.1 Introduksjon

Innen økonomi er en **indeks** et tall som forteller hvor mye en størrelse har forandret seg i forhold til en bestemt referanseverdi. Som regel er indeksen et forholdstall ganget med 100, slik at vi kan utnytte prosentregning til å drøfte endringene.
Det vanligste er å se på endring av pris over tid, og da er det verdien ved et bestemt tidspunkt som er referanseverdien. Dette tidspunktet kaller vi **basistidspunktet**.

0.1 Prisindeks

$$\text{indeks for tidspunkt A} = \frac{\text{verdi i tidspunkt A}}{\text{verdi i basistidspunkt}} \cdot 100$$

0.2 Indeks for basistidspunkt

Indeksen for et basistidspunkt er alltid 100.

0.3 Prosentvis endring

La P være den prosentvise endringen av verdi fra basistidspunktet til tidspunkt A. Da er

$$P = \text{indeks for tidspunkt A} - 100$$

Positiv verdi for P betyr en økning. Negativ verdi for P betyr en reduksjon.

Obs!

I regel 0.1.1 kan det se ut som at vi forveksler regning med prosent med regning med prosentpoeng, men i spesialtilfellet hvor referanseverdien er 100, vil disse to regnemetodene gi samme resultat.

Eksempel 1

I 2015 kostet en bukse 200 kr. I 2020 kostet den samme buksen 210 kr.

a) Finn prisindeksen for buksen i 2020, med 2015 som basisår.

b) I 2024 er prisindeksen for den samme buksen 107. Hvor mange prosent hadde prisen steget i forhold til prisen i basisåret 2015?

Svar

a) Vi har at

$$\text{prisindeks for buksen i 2020} = \frac{210\,\text{kr}}{200\,\text{kr}} \cdot 100 = 105$$

b) Vi har at $107 - 100 = 7$. Følgelig har prisen for buksen steget med 7 % i 2024, sammenlignet med prisen i 2015.

Basisår satt til 2015

I denne boka bruker vi 2015 som **basisår** (så lenge ikke annet er nevnt).

Basisår endres

Hvilket år som er basisår forandrer seg med tiden. 2015 var basisåret satt av **Statistisk sentralbyrå** (SSB) i perioden 2017-2025. Før det var basisåret 1998. Fra og med 2026 bruker SSB 2025 som basisår.

0.1.2 Konsumprisindeks og basisår

Konsumprisindeksen (KPI) er en prisindeks for en samling av varer og tjenester som en typisk husstand i Norge bruker penger på i løpet av et år. Disse varene og tjenestene er

- Matvarer og alkoholfrie drikkevarer
- Alkoholholdige drikkevarer og tobakk
- Klær og skotøy
- Bolig, lys og brensel
- Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo
- Helsepleie
- Transport
- Post- og teletjenester
- Kultur og fritid
- Utdanning
- Hotell- og restauranttjenester
- Elektrisitet

Konsumprisindeksen tar utgangspunkt i prisnivået på de nevnte varene/tjenestene i det som er satt som basisår. Tabellen under viser samlet KPI i perioden 2011-2018:

År	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
KPI	93,3	93,9	95,9	97,9	100	103,6	105,5	108,4

Table 1: Konsumprisindeksen for årene 2011-2018, med 2015 som basisår. Tall hentet fra SSB. Obs! SSB utfører periodevis nye beregninger av KPI. Tall i denne tabellen kan dermed avvike fra SSBs offisielle tall.

Av tabellen kan vi for eksempel lese dette:

- Da KPI for 2017 er 105,5 , har prisene steget med 5,5% siden 2015.
- Da KPI i 2011 er 93,3 , var prisene 6,7% lavere i 2011 enn i 2015.

Eksempel 1

I 2021 var KPI for matvarer 109,4. Hvor mye har prisen på matvarer endret seg sammenlignet med basisåret?

Svar

$109{,}4 - 100 = 9{,}4$. Prisen på matvarer har altså økt med 9,4% sammenlignet med basisåret (2015).

Eksempel 2

I 2021 var KPI for sko 98,0. Hvor mye har prisen på sko endret seg sammenlignet med basisåret?

Svar

$98{,}0 - 100 = -2$. Prisen på sko er altså redusert med 2% sammenlignet med basisåret (2015).

0.1.3 Kroneverdi

At vi ved to forskjellige tidspunkt må betale *forskjellig* pris på den *samme* varen, skyldes ofte at **kroneverdien** har forandret seg. For eksempel er det flere ting vi kunne kjøpt i en butikk for 1 kr i 1960, mens i 2021 var det (kanskje) ingenting. Vi sier da at en 1 kr i 1960 var mer verd enn 1 kr i 2021. Dette betyr at kroneverdien var høyere i 1960 enn i 2021.

0.4 Kroneverdi

$$\text{kroneverdi} = \frac{100}{\text{KPI}}$$

Merk

Kroneverdien for basisåret (2015) er 1.

Eksempel 1

KPI i 2012 var 93,9. Regn ut kroneverdien i 2012, og gi en tolkning av svaret.

Svar

$$\text{kroneverdi i 2012} = \frac{100}{93{,}9} \approx 1{,}06$$

Dette betyr at 1 kr i 2012 tilsvarer 1,06 kr i basisåret 2015.

Obs!

Ordet *kroneverdi* brukes også når man sammenlikner verdien av 1 kr opp mot verdien av utenlandsk valuta. Kroneverdi ut fra et basisår og kroneverdi ut fra en valuta er ikke det samme.

0.5 Realverdi

Realverdien til en pengesum er hvor mye en pengesum ville vært verd i basisåret.

$$\text{realverdi} = \text{opprinnelig verdi} \cdot \text{kroneverdi}$$

Eksempel

I 1928 var KPI 3,2 og i 2020 var KPI 112,2. Hva hadde størst realverdi, 10 000 kr i 1928 eller 350 000 kr i 2020?

Svar

Vi har at

$$\text{kroneverdi i 1928} = \frac{100}{3{,}2}$$

Altså er

$$\begin{aligned}\text{realverdien til 10 000 i 1928} &= 10\,000\,\text{kr} \cdot \frac{100}{3{,}2} \\ &= 312\,500\,\text{kr}\end{aligned}$$

Videre er

$$\text{kroneverdi i 2020} = \frac{100}{112{,}2}$$

Altså er

$$\begin{aligned}\text{realverdien til 350 000 i 2020} &= 350\,000 \cdot \frac{100}{112{,}2} \\ &\approx 311\,943\,\text{kr}\end{aligned}$$

Altså var 10 000 kr mer verd i 1928 enn det 350 000 kr var verd i 2020.

0.1.4 Reallønn og nominell lønn

0.6 Reallønn og nominell lønn

Nominell lønn er lønn mottatt et gitt år.

Reallønnen er realverdien til den nominelle lønnen.

Språkboksen

Når vi sammenlikner to nominelle lønninger, sier vi at vi hadde best **råd** det året hvor reallønnen var høyest. Alternativt kan vi si at vi hadde størst **kjøpekraft**. Merk at både *råd* og *kjøpekraft* ikke nødvendigvis er knyttet direkte til reallønn når ordene brukes i dagligtale.

Eksempel

I 2016 var den nominelle lønnen til Per 450 000 kr, mens i 2012 var den 420 000 kr. I 2016 var KPI = 103,6, mens i 2012 var KPI = 93,9. I hvilket av disse årene hadde Per best råd?

Svar

For å finne ut hvilket av årene Per hadde best råd i, sjekker vi hvilket år han hadde høyest reallønn. Det gjør vi ved å finne realverdien til den nominelle lønnen (se regel 0.5):

$$\begin{aligned}\text{reallønn i 2016} &= 450\,000\,\text{kr} \cdot \frac{100}{103{,}6} \\ &\approx 434\,363\,\text{kr}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{reallønn i 2012} &= 420\,000\,\text{kr} \cdot \frac{100}{93{,}9} \\ &\approx 447\,284\,\text{kr}\end{aligned}$$

Reallønnen til Per var altså høyest i 2012, derfor hadde han bedre råd da enn i 2016.

0.7 Nominell lønn og KPI ved to tidspunkt

La R_T, N_T, og KPI_T betegne henholdsvis reallønn, nominell lønn og KPI ved tidspunkt T. Ved sammenlikning av respektiv reallønn ved to tidspunkt A og B har vi at

$$\frac{N_B}{N_A} > \frac{\text{KPI}_B}{\text{KPI}_A} \iff \text{Reallønnen er høyest ved tidspunkt } B.$$

$$\frac{N_B}{N_A} < \frac{\text{KPI}_B}{\text{KPI}_A} \iff \text{Reallønnen er lavest ved tidspunkt } B.$$

$$\frac{N_B}{N_A} = \frac{\text{KPI}_B}{\text{KPI}_A} \iff \text{Reallønnene er like.}$$

0.1.4 Nominell lønn og KPI ved to tidspunkt (forklaring)

Vi lar K_T betegne kroneverdien ved tidspunkt T. Av regel 0.5 har vi at

$$\frac{R_B}{R_A} = \frac{N_B \cdot K_B}{N_A \cdot K_A}$$

Av regel 0.4 er

$$\begin{aligned}\frac{R_B}{R_A} &= \frac{N_B \cdot \frac{100}{\text{KPI}_B}}{N_A \cdot \frac{100}{\text{KPI}_A}} \\ &= \frac{N_B \cdot \text{KPI}_A}{N_A \cdot \text{KPI}_B}\end{aligned}$$

$\frac{N_B}{N_A} > \frac{\text{KPI}_B}{\text{KPI}_A} \Rightarrow$ Reallønnen er høyest ved tidspunkt B

Hvis $\frac{N_B}{N_A} > \frac{\text{KPI}_B}{\text{KPI}_A}$, har vi at

$$\begin{aligned}\frac{N_B}{N_A} \cdot \frac{N_A}{N_B} &> \frac{\text{KPI}_B}{\text{KPI}_A} \cdot \frac{N_A}{N_B} \\ 1 &> \frac{R_A}{R_B} \\ R_B &> R_A\end{aligned}$$

Reallønnen er høyest ved tidspunkt B $\Rightarrow \frac{N_B}{N_A} > \frac{\text{KPI}_B}{\text{KPI}_A}$

Hvis reallønnen er høyest ved tidspunkt B, er $\frac{R_B}{R_A} > 1$, og da er

$$\begin{aligned}\frac{N_B \cdot \text{KPI}_A}{N_A \cdot \text{KPI}_B} &> 1 \\ \frac{N_B}{N_A} &> \frac{\text{KPI}_B}{\text{KPI}_A}\end{aligned}$$

Tilfellet hvor reallønnen ved tidspunkt B er lavest er helt tilsvarende, med snudd ulikhetstegn som eneste forskjell. Tilfellet hov reallønnene er like er helt tilsvarende, med ulikhetstegnet erstattet med likhetstegnet som eneste forskjell.

0.8 Verdi som følger indeks

En verdi er sagt å ha *fulgt indeks* hvis forholdet mellom verdi og indeks ved to tidspunkt er like.

$$\frac{\text{verdi ved tidspunkt A}}{\text{indeks ved tidspunkt A}} = \frac{\text{verdi ved tidspunkt B}}{\text{indeks ved tidspunkt B}}$$

Eksempel 1

Tabellen under viser en oversikt over prisen registrert i en butikk på to varer ved to forskjellige tidspunkt.

	2010	**2020**
sjokolade	11,00 kr	13,40 kr
brus	12,50 kr	19,00 kr

I 2010 var KPI 92,1 og i 2020 var KPI 112,1. Har prisen på noen av varene fulgt indeks?

Svar

Vi har at

$$\frac{\text{pris på sjokolade i 2010*}}{\text{KPI i 2010}} = \frac{11}{92{,}1} \approx 0{,}119$$

$$\frac{\text{pris på sjokolade i 2020*}}{\text{KPI i 2020}} = \frac{13{,}40}{112{,}1} \approx 0{,}119$$

Videre er

$$\frac{\text{pris på brus i 2010*}}{\text{KPI i 2010}} = \frac{12{,}5}{92{,}1} \approx 0{,}136$$

$$\frac{\text{pris på brus i 2020*}}{\text{KPI i 2020}} = \frac{19}{112{,}1} \approx 0{,}169$$

Altså har prisen for sjokolade (tilnærmet) fulgt indeks, mens prisen for brus ikke har gjort det.

0.2 Lån og sparing I

0.2.1 Lån

Noen ganger har vi ikke nok penger til å kjøpe det vi ønsker oss, og må derfor ta opp et lån fra en bank. Banken gir oss da en viss **lånesum** mot at vi betaler tilbake denne, og **renter**, i løpet av en bestemt tid. Det vanligste er at vi underveis betaler banken det som kalles **terminbeløp**, som på sin side består av **avdrag** og renter. Pengebeløpet vi skylder banken kaller vi **gjelden**.

Si at en bank låner oss 100 000 kr, som da er lånesummen. Lånet skal tilbakebetales i løpet av 5 år, med ett terminbeløp hvert år, og renten er 10%. Det finnes forskjellige måter å betale tilbake et lån på, men følgende vil som regel gjelde:

- **Summen av alle avdragene skal tilsvare lånesummen**. For å gjøre det enkelt i vårt eksempel, bestemmer vi oss for å betale tilbake lånet med like avdrag hvert år. Siden 100 000 kr skal fordeles likt over 5 år, må det årlige avdraget bli $\frac{100\,000}{5}$ kr = 20 000 kr.

- **Det man betaler i avdrag skal trekkes fra gjelden.** Startgjelden er 100 000 kr, men det første året betaler vi 20 000 kr i avdrag, og da blir gjelden 100 000 kr − 20 000 kr = 80 000 kr. Det andre året betaler vi nye 20 000 kr, og da blir gjelden 80 000 kr − 20 000 kr = 60 000 kr. Og slik fortsetter det de neste tre årene.

- **Renter skal beregnes av gjelden.** Siden gjelden det første året er 100 000 kr, må vi betale 100 000 kr · 0,1 = 10 000 kr i renter. Siden gjelden det andre året er 80 000 kr må vi betale 80 000 kr · 0,1 = 8 000 kr i renter. Og slik fortsetter det de neste tre årene.

- **Terminbeløpet er summen av avdraget og rentene**. Av første og tredje punkt får vi at

	1. år	2. år
Terminbeløp	20 000 kr + 10 000 kr = 30 000 kr	20 000 kr + 8 000 kr = 28 000 kr

  Og slik fortsetter det de neste tre årene.

- **Lånet er fullført når gjelden er lik 0 kr og alle renter er betalt.**

Hvis vi har betalt avdrag lik 20 000 kr i 5 år, er gjelden 0 kr. Har vi da betalt alle rentene også, er lånet fullført.

Merk: Du har alltid rett til å betale større avdrag enn det som først er avtalt. Betaler du hele gjelden vil lånet avsluttes så lenge eventuelle renter også er betalt.

Serielån og annuitetslån

To vanlige typer lån er *serielån* og *annuitetslån*. Lånet fra eksempelet vi akkurat har sett på er et serielån fordi avdragene er like store. Hvis terminbeløpene hadde vært like store, ville det isteden vært et annuitetslån. Hvis lånesum, rente og nedbetalingstid er lik, vil et serielån alltid medføre minst utgifter totalt sett. For privatpersoner er det likevel veldig populært å velge annuitetslån på grunn av at det er lettere å planlegge økonomien når man betaler det samme beløpet hver gang.

Kredittkort

Kredittkort er et betalingskort som er slik at hvis du f.eks. bruker kortet for å betale 10 000 kr, så låner du pengene fra banken. Etter en tid som er avtalt med banken vil den kreve renter av gjelden din. Til hvilken tid du betaler denne gjelden er delvis opp til deg selv, men generelt har kredittkort veldig høye renter, så det lureste er å betale før rentekravet har startet.

0.9 Lån

lånesum	Beløpet vi låner av banken.
gjeld	Det vi til enhver tid skylder banken.
rente	Prosentandel av gjeld som skal betales.
avdrag	Det vi betaler ned på gjelden.
	Summen av avdragene tilsvarer lånesummen.
	ny gjeld = gammel gjeld − avdrag
renter	gjeld · rente
terminbeløp	avdrag + renter
serielån	Lån hvor avdragene er like store.
annuitetslån	Lån hvor terminbeløpene er like store.
kredittkort	Betalingskort som oppretter et lån fra banken.

Eksempel 1

Fra en bank låner du 300 000 kr med 3 % årlig rente. Lånet skal betales tilbake som et serielån med 5 årlige terminbeløp.

a) Hva blir det årlige avdraget?

b) Hva er gjelden din etter at du har betalt tredje terminbeløp?

c) Hvor mye må du betale i renter ved fjerde terminbeløp?

d) Hvor stort blir det fjerde terminbeløpet?

Svar

a) Siden 300 000 kr skal betales over 5 år, blir det årlige avdraget

$$\frac{300\,000\,\text{kr}}{5} = 60\,000\,\text{kr}$$

b) Når tredje terminbeløp er betalt, har du betalt tre avdrag. Det betyr at gjelden din er

$$\begin{aligned} 300\,000 - 60\,000 \cdot 3 &= 300\,000 - 180\,000 \\ &= 120\,000 \end{aligned}$$

Altså 120 000 kr.

c) Ut fra oppgave b) vet vi at gjelden er 120 000 kr når fjerde terminbeløp skal betales. 3 % av gjelden blir da

$$120\,000 \cdot 0{,}03 = 3\,600$$

Altså 3 600 kr.

d) Terminbeløpet tilsvarer avdrag pluss renter. Ut fra oppgave a) og c) vet vi da at det fjerde terminbeløpet blir

$$60\,000\,\text{kr} + 3\,600\,\text{kr} = 63\,600\,\text{kr}$$

Eksempel 2

Fra en bank låner du 100 000 kr med 6,4 % årlig rente. Lånet skal betales tilbake som et annuitetslån over 5 år, og banken har regnet ut at terminbeløpet blir 24 000 kr.

Regn ut avdrag og renter for det første terminbeløpet.

Svar

Det første året er gjelden 100 000 kr, i renter må du betale 6,4% av denne:

$$100\,000 \cdot 0{,}064 = 6\,400$$

Altså må du betale 6 400 kr i renter det første året.

Vi har at

$$\text{terminbeløp} = \text{avdrag} + \text{renter}$$

Dermed er

$$\begin{aligned}\text{avdrag} &= \text{terminbeløp} - \text{renter} \\ &= 24\,000\,\text{kr} - 6400\,\text{kr} \\ &= 17\,600\,\text{kr}\end{aligned}$$

Altså må du betale 17 600 kr i avdrag det første året.

0.2.2 Sparing; innskuddsrente og forventet avkastning

Innskuddsrente

Vi har sett at vi må betale renter når vi låner penger av en bank, men hvis vi i stedet setter penger (gjør et innskudd) i en bank *får* vi renter:

0.10 Innskuddsrente

Innskuddsrente er en prosentvis økning av pengene du har i banken, gjentatt over faste tidsintervaller (månedlig, årlig o.l.)

Eksempel 1

Du setter inn 20 000 kr i en bank som gir 2% årlig sparerente. Hvor mye penger har du i banken etter 8 år?

Svar

For å beregne innskuddsrenter kan vi anvende regel **??**. Siden renten er 2 %, er vekstfaktoren 1,02. Originalverdien er 20 000 og antall endringer (tiden) er 8. Dermed er

$$\text{ny verdi} = 20\,000 \cdot 1{,}02^8 \approx 23\,433$$

Du har altså ca. 23 433 kr i banken etter 8 år med sparing.

Forventet avkastning

En annen måte å spare penger på er å investere i et aksjefond. Da vil man snakke om **forventet avkastning**:

0.11 Forventet avkastning

Forventet avkastning angir en *forventet* økning av en investering.

Eksempel 1

Du investerer 15 000 i et aksjefond som forventer 5% årlig avkastning. Hvor mye er investeringen verd etter 8 år ved en slik avkastning?

Svar

Også her kan vi bruke regel **??**. Vekstfaktoren er 1,05, originalverdien er 15 000 og antall endringer (tiden) er 8. Dermed er

$$\text{ny verdi} = 15\,000 \cdot 1{,}05^8 \approx 22\,162$$

Etter 8 år er det forventet at investeringen er verdt 22 162 kr.

Spare med innskuddsrente eller aksjefond?

Som regel er forventet avkastning på et aksjefond høyere enn innskuddsrenten du får i en bank, men ulempen er at forventet avkastning ikke gir noen garantier. Forventet avkastning oppgir bare økningen noen antar vil skje. Er du heldig blir økningen høyere, er du uheldig blir den lavere, og kan til og med føre til en *reduksjon* av investeringen din. I verste fall, rett nok i ekstremt sjeldne tilfeller, kan hele investeringen din ende opp med å bli verdt 0 kr.

Innskuddsrenten kan også forandre seg noe med tiden, men vil så og si aldri føre til en reduksjon av investeringen din.

0.3 Skatt

Om du har en inntekt, må du som regel betale en del av disse pengene til staten. Disse pengene kalles *skatt* (og noen ganger *avgift*). Hensikten med skatt er at staten skal ha råd til å gi innbyggerne tilbud som skole, helsetjenester og mye mer. I dag blir skatten i stor grad beregnet av datasystemer, men det er ditt ansvar å sjekke at beregningene er riktige – og da er det viktig å forstå hvordan skattesystemet fungerer.

Obs!

I eksamensoppgaver og i virkeligheten vil du fort oppdage at skattesystemer er presentert på en litt annen måte enn i denne boka. Dette er blant annet fordi skattereglene kan forandre seg fra år til år, og i denne boka har vi tatt utgangspunkt i skattereglene for 2018. Det viktigste er ikke at du husker spesifikt disse skattereglene, men at du lærer deg hva som menes med begrepene **bruttolønn**, **fradrag**, **skattegrunnlag**, **trygdeavgift** og **nettolønn**.

0.3.1 Bruttolønn, fradrag og skattegrunnlag

De fleste må betale 23% av det som kalles *skattegrunnlaget*, som er *bruttolønnen* minus *fradrag*. Bruttolønnen er lønnen du mottar fra arbeidsgiver, mens fradrag kan være mye forskjellig. *Personfradrag* og *minstefradrag* er noe alle skattebetalere får, i tillegg kan man blant annet få fradrag hvis man betaler **fagforeningskontingent** eller har gitt penger til veldedige formål.

Skattegrunnlag kalles noen ganger *trekkgrunnlag*.

Fagforeningskontingent er det du betaler for å være med i en fagforening.

0.12 Bruttolønn, fradrag og skattegrunnlag

	bruttolønn
–	fradrag
=	skattegrunnlag

Eksempel

Bruttolønnen til Magnus er 500 000 kr. Han får 56 000 kr i personfradrag og 97 600 kr i minstefradrag, i tilleg betaler han 1 000 kr for årlig medlemskap i fagforeningen *Tekna*.

Hva må Magnus betale hvis han skatter 23% av skattegrunnlaget?

Svar

Vi starter med å regne ut skattegrunnlaget, som er bruttolønnen minus fradragene:

	500 000	bruttolønn*
−	56 000	personfradrag*
−	97 600	minstefradrag*
−	1 000	fagforeningskontingent*
=	345 400	skattegrunnlag*

23% av 345 000 = 79 442. Magnus må betale 79 442 kr i skatt.

0.3.2 Trygdeavgift

Alle lønnsmottakere må også betale *trygdeavgift*. Dette er en inntekt staten bruker til å dekke Folketrygden. Hva man må betale i trygdeavgift kommer an på hvor gammel du er og hvilken type inntekt du har, men her skal vi bare bry oss om det man må betale for lønn fra en arbeidsgiver. Da er trygdeavgiften avhengig av alderen:

0.13 Trygdeavgift

alder	trygdeavgift
17-69 år	8,2 %
under 17 år eller over 69 år	5,1%

Trygdeavgiften skal beregnes av bruttolønnen.

Eksempel

Jonas og bestemoren hans, Line, har begge 150 000 kr i lønn. Jonas er 18 år og Line er 71 år.

a) Hva må Jonas betale i trygdeavgift?

b) Hva må Line betale i trygdeavgift?

Svar

a) Siden Jonas er mellom 17 år og 69 år, skal han betale 8,2% trygdeavgift:

$$150\,000 \cdot 0{,}082 = 12\,300$$

Altså skal Jonas betale 12 300 kr i trygdeavgift. Siden Line er over 69 år, skal hun betale 5,1% trygdeavgift:

$$150\,000 \cdot 0{,}051 = 7\,650$$

Altså skal Line betale 7 650 kr i trygdeavgift.

0.3.3 Trinnskatt

Av lønnen din må du også betale en viss prosent av forskjellige intervall, dette kalles *trinnskatt*:

0.14 Trinnskatt

	Intervall	Skatt
Trinn 1	169 000 - 237 900 kr	1,4%
Trinn 2	237 900 - 598 050 kr	3,3%
Trinn 3	598 050 - 962 050 kr	12,4%
Trinn 4	Over 962 050 kr	15,4%

Trinnskatt beregnes av bruttolønnen.

Eksempel

Hvis du tjener 550 000 blir utregningen av trinnskatt slik:

Trinn 1	Da hele lønnen er over 237 900 kr, må du betale skatt av $(237\,900 - 169\,000)$ kr $= 68\,900$ kr. Skatt for trinn 1 blir da $68\,900$ kr $\cdot\, 0{,}014 \approx 965$ kr.
Trinn 2	Da 550 000 kr er over 237 900 kr, men under 598 050 kr, må du betale skatt av $(550\,000 - 237\,900)$ kr $= 312\,100$ kr. Skatt for trinn 2 blir da $312\,100$ kr $\cdot\, 0{,}033 \approx 10\,299$ kr.
Totalt	Totalt må du betale 965 kr $+ 10\,299$ kr $= 11\,264$ kr i trinnskatt.

0.3.4 Nettolønn

Det du sitter igjen med etter å ha betalt skatt, trygdeavgift og fagforeningskontingent kalles *nettolønnen*. Med tanke på de tre tidligere delseksjonene kan vi sett opp et regnestykke som dette:

0.15 Nettolønn

	Bruttolønn
–	Fagforeningskontingent
–	23% skatt
–	Trygdeavgift
–	Trinnskatt
=	Nettolønn

Eksempel

Emblas bruttolønn er 550 000 kr. Hun betaler 1500 kr i året for medlemskap i *LO* (Norges største fagforening) og har 409 900 kr som skattegrunnlag. Embla er 28 år.

Hva er nettolønnen til Embla?

Svar

	550 000	Bruttolønn
–	1 500	Fradrag for fagforening
–	94 277	23% av skattegrunnlaget
–	45 100	8,2% av bruttolønn
–	11 264	Total skatt for trinn 1 og 2
=	397 859	Nettolønn

(Den totale trinnskatten har vi hentet fra utregningen i *Eksempel 1* fra *delseksjon 0.3.3.*)

Embla har altså 397 859 kr i nettolønn.

0.4 Budsjett og regnskap

0.4.1 Budsjett

Når man skal planlegge økonomien sin, kan det være lurt å sette opp en oversikt over det man forventer av inntekter og utgifter. En slik oversikt kalles et *budsjett*. Når man regner ut hva inntekter minus utgifter er, finner man et *resultat*. Er tallet positivt går man med *overskudd*, er tallet negativt går man med *underskudd*.

Eksempel

Lisa vil lage en oversikt over sine månedlige inntekter og utgifter, og kommer fram til dette:

- Hun tar på seg kveldsvakter på et gamlehjem. Av dette forventer hun ca. 4 000 kr i nettolønn.
- Hun bruker ca. 4 500 kr i måneden på mat.
- Hun får 4 360 kr i borteboerstipend.
- Hun bruker ca. 1 200 kr på klær, fritidsaktiviteter o.l.

Sett opp et månedsbudsjett for Lisa.

Svar

	Budsjett
Inntekter	
Lønn	4 000
Stipend	4 360
Sum	8 360
Utgifter	
Mat	4 500
Klær, fritid o.l.	1 200
Sum	5 700
Resultat	2 660

Budsjettet viser at Lisa forventer 2 660 kr i overskudd.

0.4.2 Regnskap

I et budsjett fører man opp *forventede* inntekter og utgifter, mens i et *regnskap* fører man opp *faktiske* inntekter og utgifter. Forskjellen mellom budsjett og regnskap kalles *avviket*. For avviket er det vanlig at man for inntekter og resultat regner ut 'regnskap − budsjett', mens man for utgifter regner ut 'budsjett − regnskap'. Dette fordi vi ønsker positive tall hvis inntektene er større enn forventet, og negative tall hvis utgiftene er større enn forventet.

Eksempel

I eksempelet fra forrige delseksjon (0.4.1) satt vi opp et månedsbudsjett for Lisa. I mars viste det seg at dette ble de faktiske inntektene og utgiftene hennes:

- Hun fikk ikke jobbet så mye som hun hadde tenkt. Nettolønnen ble 3 500 kr.
- Hun brukte 4 200 kr i måneden på mat.
- Hun fikk 4 360 i borteboerstipend.
- I bursdagsgave fikk hun i alt 2 000 kr.
- Hun brukte ca. 3 600 på klær, fritidsaktiviteter o.l.

Sett opp et regnskap for Lisas mars måned.

Svar

	Budsjett	Regnskap	Avvik
Inntekter			
Lønn	4 000	3 500	−500
Stipend	4 360	4 360	0
Bursdagsgave	0	2 000	2 000
Sum	8 360	9 860	1 500
Utgifter			
Mat	4 500	4 200	300
Klær, fritid o.l.	1 200	3 600	−2 400
Sum	5 700	7 800	−2 100
Resultat	2 660	2 060	−600

Lisa gikk altså med 2 060 kr i overskudd, men 600 kr mindre enn forventet ut fra budsjettet.

0.5 Lån og sparing II

I TM2 har vi lagt et teoretisk grunnlag for følger og rekker som kommer til nytte når vi ønsker å studere visse typer modeller for lån og sparing.

0.16 Formelen for et annuitetslån

Gitt et annuitetslån med gjeld L_0, årlig rentefot $r\,\%$, og nedbetalingstid t år. Lånet skal nedbetales med et årlig terminbeløp T, hvor første betaling utføres ett år etter låneopptaket. Da er

$$T = \frac{p}{1-(1+p)^{-t}} L_0$$

hvor $p = \frac{r}{100}$.

Eksempel

Du tar opp et lån på 200 000 kr som skal nedbetales med årlige beløp i 15 år. Rentefoten er 6 %. Første betaling skal skje ett år etter låneopptaket. Finn det årlige terminbeløpet du må betale.

Svar

Terminbeløpet T er gitt ved

$$T = \frac{0{,}06}{1-(1+0{,}06)^{-15}} \cdot 200\,000 \approx 20\,593$$

Terminbeløpet er ca. 20 593 kr.

Obs!

Hvis første nedbetaling utføres umiddelbart etter låneopptaket, har vi at

$$T = \frac{p}{(1+p)\,(1-(1+p)^{-t})} L_0$$

(0.16) Formelen for et annuitetslån (forklaring)

Vi har at

$$\text{resterende gjeld} = \text{forrige gjeld} - \text{avdrag} \tag{1}$$

Ved et annuitetslån er terminbeløpet likt ved hver nedbetaling av lånet. Dette betyr at

$$\begin{aligned} \text{terminbeløp} &= \text{avdrag} + \text{renter} \\ \text{avdrag} &= \text{terminbeløp} - \text{renter} \end{aligned} \tag{2}$$

Av (1) og (2) er

$$\begin{aligned} \text{resterende gjeld} &= \text{forrige gjeld} - (\text{terminbeløp} - \text{renter}) \\ &= \text{forrige gjeld} + \text{renter} - \text{terminbeløp} \end{aligned}$$

Da renter = forrige gjeld $\cdot\, p$, har vi at

$$\text{resterende gjeld} = (1+p) \cdot \text{forrige gjeld} - \text{terminbeløp}$$

Med størrelsene slik de er definert i oppgaven kan dette skrives som

$$L_n = (1+p)L_{n-1} - T$$

Vi har at

$$L_1 = (1+p)L_0 - T$$

$$\begin{aligned} L_2 &= (1+p)L_1 - T \\ &= (1+p)\left[(1+p)L_0 - T\right] - T \\ &= (1+p)^2 L_0 - (1+p)T - T \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L_3 &= (1+p)L_2 - T \\ &= (1+p)\left[(1+p)^2 L_0 - (1+p)T - T\right] \\ &= (1+p)^3 L_0 - (1+p)^2 T - (1+p)T - T \end{aligned}$$

Følgelig er

$$L_n = (1+p)^n L_0 - T - (1+p)T - (1+p)^2 T - \ldots - (1+p)^{n-1} T$$

Etter t år er $L_t = 0$, og dermed er

$$T + (1+p)T + (1+p)^2 T + \ldots + (1+p)^{t-1} T = (1+p)^t L_0 \tag{3}$$

Venstresiden i (3) er en geometrisk rekke med første ledd T og kvotient $1 + p$. Av formelen for summen av en geometrisk rekke har vi at

$$\frac{1-(1+p)^t}{-p}T = (1+p)^t L_0$$

$$T = \frac{-p}{1-(1+p)^t}(1+p)^t L_0$$

Da $(1+p)^t = \frac{1}{(1+p)^{-t}}$, kan vi skrive

$$\begin{aligned} T &= \frac{-p}{1-(1+p)^t} \cdot \frac{1}{(1+p)^{-t}} L_0 \\ &= \frac{-p}{(1+p)^{-t}-1} L_0 \\ &= \frac{p}{1-(1+p)^{-t}} L_0 \end{aligned}$$